(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216732462 U
(45)授权公告日 2022.06.14

(21)申请号 202122826099.9
(22)申请日 2021.11.18
(73)专利权人 昆山景正航工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市玉山镇台虹路19号009栋H
(72)发明人 胡有东
(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所(普通合伙) 32246
专利代理师 季栋林
(51)Int.Cl.
B28D 1/22(2006.01)
B28D 7/04(2006.01)
B28D 7/00(2006.01)
B23D 15/04(2006.01)
B23D 33/00(2006.01)
B23D 33/02(2006.01)

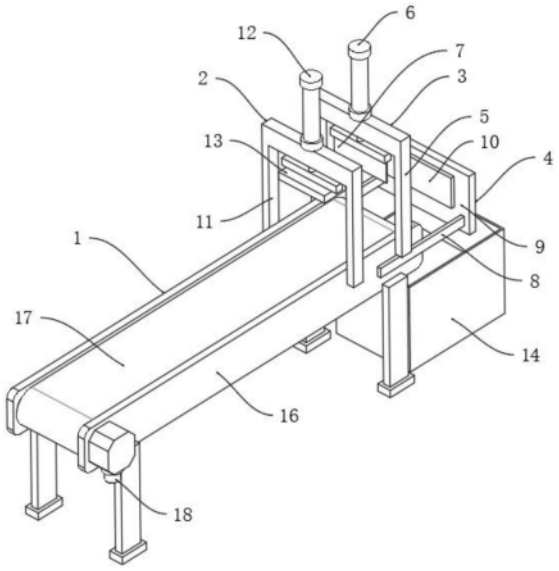
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种铝基碳化硅材料加工用定量切割装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种铝基碳化硅材料加工用定量切割装置,涉及铝基碳化硅材料加工技术领域,为解决现有的切割装置自动化程度较低,切割费时费力,切割效率较低的问题。所述压紧机构和切割机构位于输送机构的上端,所述感应机构位于输送机构的一侧,所述切割机构包括第一固定架,所述第一固定架上端的中间安装有第一电动缸,所述第一电动缸的下端安装有切割刀片,所述感应机构包括连接臂,所述连接臂的一端安装有连接板,所述连接板的内侧设置有感应触点,所述压紧机构包括第二固定架,所述第二固定架上端的中间安装有第二电动缸,所述第二电动缸的下端安装有限位压板,所述集料箱位于感应机构的下方,所述集料箱的内侧安装有缓冲转板。



CN 216732462 U

1.一种铝基碳化硅材料加工用定量切割装置,包括输送机构(1)、压紧机构(2)、切割机构(3)、感应机构(4)和集料箱(14),其特征在于:所述压紧机构(2)和切割机构(3)位于输送机构(1)的上端,所述感应机构(4)位于输送机构(1)的一侧,所述切割机构(3)包括第一固定架(5),所述第一固定架(5)上端的中间安装有第一电动缸(6),所述第一电动缸(6)的下端安装有切割刀片(7),所述感应机构(4)包括连接臂(8),所述连接臂(8)的一端安装有连接板(9),所述连接板(9)的内侧设置有感应触点(10)。

2.根据权利要求1所述的一种铝基碳化硅材料加工用定量切割装置,其特征在于:所述压紧机构(2)包括第二固定架(11),所述第二固定架(11)上端的中间安装有第二电动缸(12),所述第二电动缸(12)的下端安装有限位压板(13)。

3.根据权利要求1所述的一种铝基碳化硅材料加工用定量切割装置,其特征在于:所述集料箱(14)位于感应机构(4)的下方。

4.根据权利要求1所述的一种铝基碳化硅材料加工用定量切割装置,其特征在于:所述集料箱(14)的内侧安装有缓冲转板(15),所述缓冲转板(15)与集料箱(14)通过弹簧转轴转动连接。

5.根据权利要求1所述的一种铝基碳化硅材料加工用定量切割装置,其特征在于:所述输送机构(1)包括侧板(16),所述侧板(16)设置有两个,两个所述侧板(16)之间安装有输送带(17),所述侧板(16)的外侧安装有驱动电机(18)。

6.根据权利要求5所述的一种铝基碳化硅材料加工用定量切割装置,其特征在于:所述侧板(16)下端的两侧均安装有支腿,且支腿与侧板(16)焊接连接。

7.根据权利要求1所述的一种铝基碳化硅材料加工用定量切割装置,其特征在于:所述输送机构(1)与压紧机构(2)、切割机构(3)和感应机构(4)均通过螺钉连接。

一种铝基碳化硅材料加工用定量切割装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及铝基碳化硅材料加工技术领域，具体为一种铝基碳化硅材料加工用定量切割装置。

背景技术

[0002] 铝基碳化硅材料是一种金属和陶瓷的复合材料，其材料的高模量和高热导率是为人看重的主要因素，在航空航天、汽车、均使、电子以及体育用具等领域被广泛应用，在加工铝基碳化硅材料时，需要将铝基碳化硅材料切割成指定长度。

[0003] 由于铝基碳化硅的质轻但高刚度、耐磨的材料特性，使得目前缺乏自动化程度高的加工设备，无法满足持续加工的需求，切割时间较长、效率交底，对此我们提出了一种铝基碳化硅材料加工用定量切割装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种铝基碳化硅材料加工用定量切割装置，以解决上述背景技术中提出的现有的切割装置自动化程度较低，切割费时费力，切割效率较低的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种铝基碳化硅材料加工用定量切割装置，包括输送机构、压紧机构、切割机构、感应机构和集料箱，所述压紧机构和切割机构位于输送机构的上端，所述感应机构位于输送机构的一侧，所述切割机构包括第一固定架，所述第一固定架上端的中间安装有第一电动缸，所述第一电动缸的下端安装有切割刀片，所述感应机构包括连接臂，所述连接臂的一端安装有连接板，所述连接板的内侧设置有感应触点。

[0006] 优选的，所述压紧机构包括第二固定架，所述第二固定架上端的中间安装有第二电动缸，所述第二电动缸的下端安装有限位压板。

[0007] 优选的，所述集料箱位于感应机构的下方。

[0008] 优选的，所述集料箱的内侧安装有缓冲转板，所述缓冲转板与集料箱通过弹簧转轴转动连接。

[0009] 优选的，所述输送机构包括侧板，所述侧板设置有两个，两个所述侧板之间安装有输送带，所述侧板的外侧安装有驱动电机。

[0010] 优选的，所述侧板下端的两侧均安装有支腿，且支腿与侧板焊接连接。

[0011] 优选的，所述输送机构与压紧机构、切割机构和感应机构均通过螺钉连接。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、本实用新型的输送机构对铝基碳化硅材料进行输送，当铝基碳化硅材料的一端与感应机构的感应触点接触时，输送机构制动，压紧机构的第二电动缸驱动限位压板向下运动，对铝基碳化硅材料进行压紧限位，压紧限位后，切割机构的第一电动缸工作驱动切割刀片向下运动，对铝基碳化硅材料进行切割，切割后的铝基碳化硅材料掉落至集料箱的内

部，压紧机构和切割机构复位，输送机构继续工作驱动铝基碳化硅材料，重复上述动作，实现对铝基碳化硅材料的连续定量切割，整体装置自动化程度较高，操作方便，省时省力且提高了切割效率；

[0014] 2、本实用新型的集料箱内置有缓冲转板，缓冲转板具备缓冲作用，当切割后的铝基碳化硅材料掉落至缓冲转板上端时，缓冲转板转动将铝基碳化硅材料导入集料箱的内部，实现收集，保证了收料时的安全性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的一种铝基碳化硅材料加工用定量切割装置的俯视面三维立体图；

[0016] 图2为本实用新型的一种铝基碳化硅材料加工用定量切割装置的仰视面三维立体图；

[0017] 图3为本实用新型的集料箱的俯视图。

[0018] 图中：1、输送机构；2、压紧机构；3、切割机构；4、感应机构；5、第一固定架；6、第一电动缸；7、切割刀片；8、连接臂；9、连接板；10、感应触点；11、第二固定架；12、第二电动缸；13、限位压板；14、集料箱；15、缓冲转板；16、侧板；17、输送带；18、驱动电机。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种铝基碳化硅材料加工用定量切割装置，包括输送机构1、压紧机构2、切割机构3、感应机构4和集料箱14，压紧机构2和切割机构3位于输送机构1的上端，感应机构4位于输送机构1的一侧，切割机构3包括第一固定架5，第一固定架5上端的中间安装有第一电动缸6，第一电动缸6的下端安装有切割刀片7，感应机构4包括连接臂8，连接臂8的一端安装有连接板9，连接板9的内侧设置有感应触点10，将待进行切割的铝基碳化硅材料置于输送机构1的上端，驱动电机18工作驱动输送带17，铝基碳化硅材料跟随输送带17同步运动，当铝基碳化硅材料的一端与感应机构4的感应触点10接触时，驱动电机18制动，输送机构1停止输送，压紧机构2压紧限位，切割机构3的第一电动缸6工作，驱动切割刀片7向下运动，切割刀片7对铝基碳化硅材料进行切割，切割完成后，压紧机构2和切割机构3复位，驱动电机18再次驱动输送机构1，重复上述切割动作，实现对铝基碳化硅材料的连续定量切割。

[0021] 进一步，压紧机构2包括第二固定架11，第二固定架11上端的中间安装有第二电动缸12，第二电动缸12的下端安装有限位压板13，压紧机构2的第二电动缸12工作，驱动限位压板13向下运动，限位压板13与铝基碳化硅材料上表面接触对其进行压紧限位，保证铝基碳化硅材料切割时的稳定性。

[0022] 进一步，集料箱14位于感应机构4的下方，集料箱14能够及时收集切割后的铝基碳化硅材料。

[0023] 进一步，集料箱14的内侧安装有缓冲转板15，缓冲转板15与集料箱14通过弹簧转

轴转动连接，集料箱14的缓冲转板15具备缓冲作用，当切割后的铝基碳化硅材料掉落至缓冲转板15上端时，缓冲转板15转动将铝基碳化硅材料导入集料箱14的内部，实现收集，保证了收料时的安全性。

[0024] 进一步，输送机构1包括侧板16，侧板16设置有两个，两个侧板16之间安装有输送带17，侧板16的外侧安装有驱动电机18，驱动电机18工作驱动输送带17运动，铝基碳化硅材料跟随输送带17同步运动。

[0025] 进一步，侧板16下端的两侧均安装有支腿，且支腿与侧板16焊接连接，对整体装置的固定方便。

[0026] 进一步，输送机构1与压紧机构2、切割机构3和感应机构4均通过螺钉连接，连接方式简单，装拆方便，利于维修和更换。

[0027] 工作原理：使用时，将待进行切割的铝基碳化硅材料置于输送机构1的上端，驱动电机18工作驱动输送带17，铝基碳化硅材料跟随输送带17同步运动，当铝基碳化硅材料的一端与感应机构4的感应触点10接触时，驱动电机18制动，输送机构1停止输送，压紧机构2的第二电动缸12工作，驱动限位压板13向下运动，限位压板13与铝基碳化硅材料上表面接触对其进行压紧限位，保证铝基碳化硅材料切割时的稳定性，压紧限位完成后，切割机构3的第一电动缸6工作，驱动切割刀片7向下运动，切割刀片7对铝基碳化硅材料进行切割，切割完成后的铝基碳化硅材料掉落至集料箱14的内部，压紧机构2和切割机构3复位，驱动电机18再次驱动输送机构1，重复上述切割动作，实现对铝基碳化硅材料的连续定量切割，集料箱14的缓冲转板15具备缓冲作用，当切割后的铝基碳化硅材料掉落至缓冲转板15上端时，缓冲转板15转动将铝基碳化硅材料导入集料箱14的内部，实现收集，保证了收料时的安全性。

[0028] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

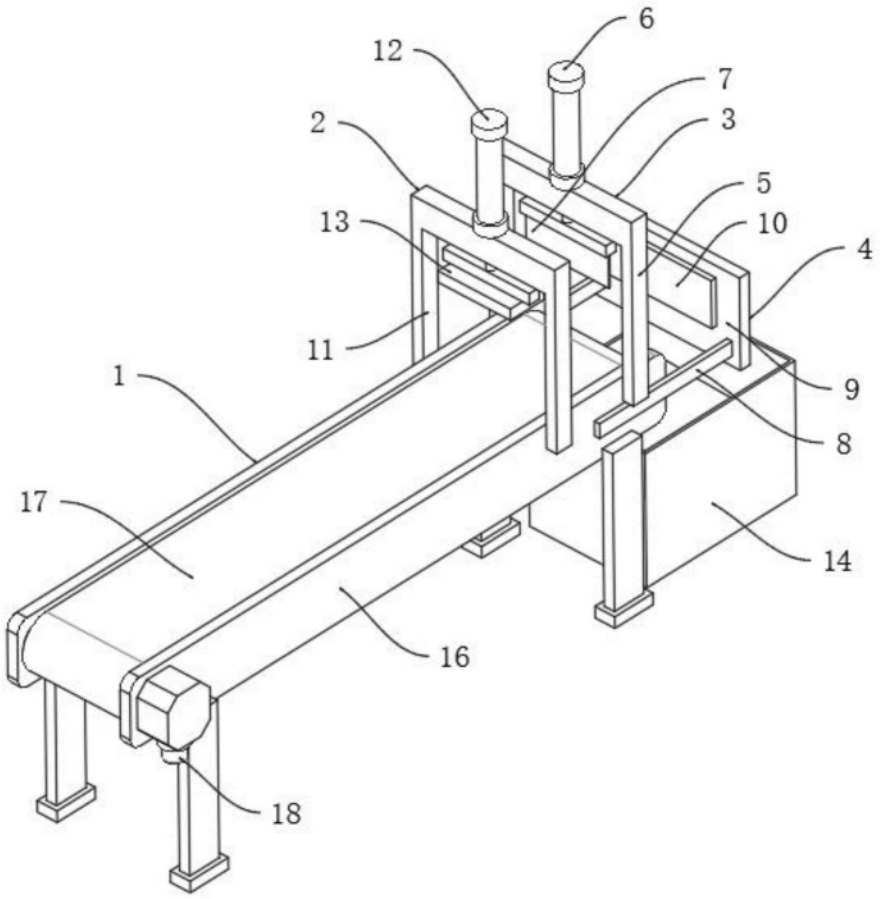


图1

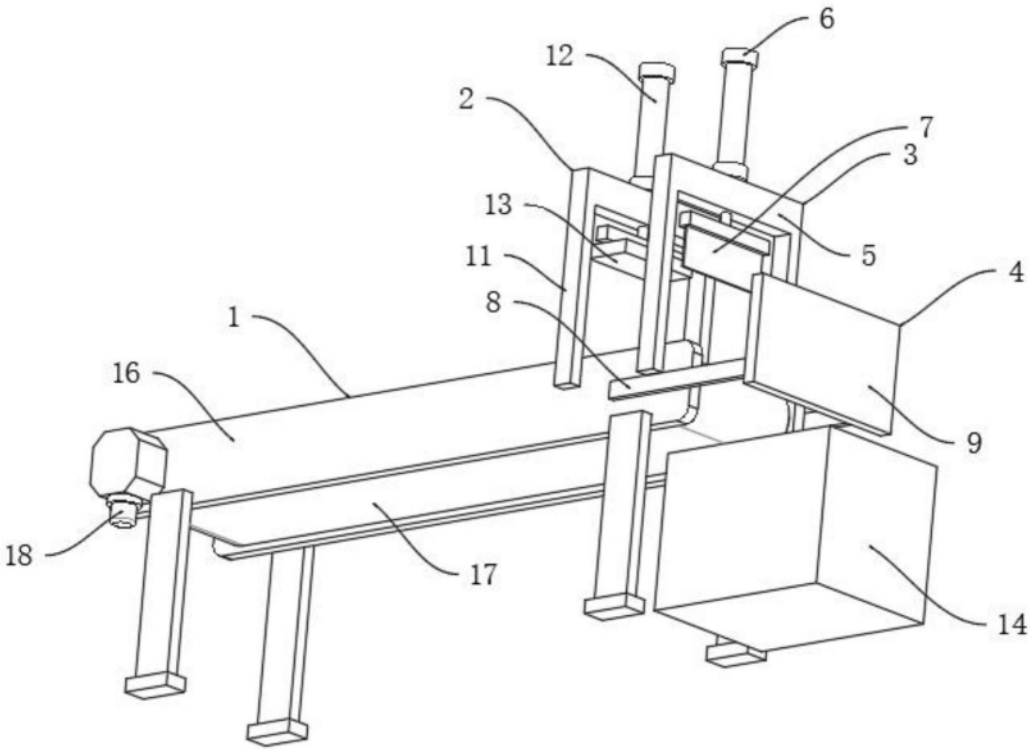


图2

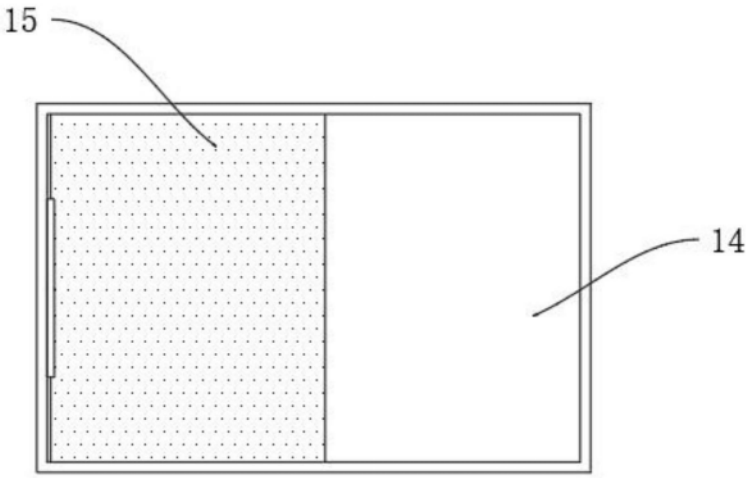


图3